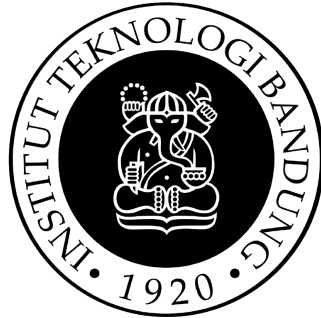




Paket Soal dan Pembahasan Matematika

SM-SSU ITB 2025

Format **Soal - Pembahasan - Soal - Pembahasan**

Semua soal, pilihan ganda, dan informasi gambar diketik ulang secara rapi untuk bahan belajar.

Matematika

Nomor 1

Diketahui a adalah bilangan real. Di bawah ini, manakah pernyataan yang benar?

- (a) Jika $a \geq 0$, $\frac{a}{a+1} > \frac{a+1}{a+2}$.
- (b) Jika $a < 0$ dan $a \neq -1$, $\frac{1}{a+1} < \frac{1}{a}$.
- (c) Jika $a < 0$, $2+a < 1-a$.
- (d) Jika $a > 0$, $a > 1-a$.
- (e) Jika $a > 0$, $-\frac{1}{a} < -\frac{1}{a+1}$.

Pembahasan

Satu contoh penyangkal cukup untuk menyatakan suatu pernyataan salah. Untuk (a), $\frac{a}{a+1} > \frac{a+1}{a+2} \Leftrightarrow a(a+2) > (a+1)^2$, yaitu $a^2 + 2a > a^2 + 2a + 1$ yang salah. Untuk (b), ambil $a = -\frac{1}{2}$: $\frac{1}{a+1} = 2$ dan $\frac{1}{a} = -2$, sehingga $2 < -2$ salah. Untuk (c), $2+a < 1-a \Leftrightarrow a < -\frac{1}{2}$, tidak selalu benar untuk $a < 0$. Untuk (d), $a > 1-a \Leftrightarrow a > \frac{1}{2}$, tidak selalu benar untuk $a > 0$. Untuk (e), jika $a > 0$ maka $a+1 > a$ sehingga $\frac{1}{a} > \frac{1}{a+1}$; mengalikan dengan -1 membalik tanda: $-\frac{1}{a} < -\frac{1}{a+1}$, selalu benar untuk $a > 0$.

Jawaban: (e)

Nomor 2

Nilai x berikut sehingga $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2x^2 - 5x - 3}}$ terdefinisi adalah ...

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 3
- (d) 4
- (e) 5

Pembahasan

Fungsi berbentuk pecahan dengan akar di penyebut terdefinisi jika bagian di dalam akar positif (tidak boleh nol). Maka $2x^2 - 5x - 3 > 0$. Faktorkan: $(2x+1)(x-3) > 0$, terpenuhi untuk $x < -\frac{1}{2}$ atau $x > 3$. Dari pilihan, $x = 4$ dan $x = 5$ sama-sama memenuhi.

Catatan redaksi

Dengan redaksi fungsi pada naskah, terdapat dua pilihan yang benar, yaitu (d) dan (e). Jadi soal ini tidak memiliki jawaban tunggal jika diperlakukan sebagai pilihan ganda satu jawaban.

Jawaban: (d) dan (e)

Nomor 3

Di suatu pusat perbelanjaan, terdapat rumah makan, toko buku, dan toko mainan. Misalkan kejadian seseorang untuk makan, membeli buku, dan membeli mainan bersifat saling bebas dan memiliki peluang berturut-turut $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{7}$, $\frac{7}{8}$. Peluang seseorang untuk membeli buku atau membeli mainan, tetapi tidak makan adalah $\frac{P}{840}$ dengan $P = \dots$

Pembahasan

Misalkan M makan, B membeli buku, T membeli mainan. Yang diminta $P((B \cup T) \cap M^c)$. Karena bebas, $P(B \cap T) = \frac{3}{7} \cdot \frac{7}{8} = \frac{3}{8}$, sehingga $P(B \cup T) = \frac{3}{7} + \frac{7}{8} - \frac{3}{8} = \frac{3}{7} + \frac{1}{2} = \frac{13}{14}$. Peluang tidak makan $P(M^c) = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$. Jadi peluang yang diminta $\frac{13}{14} \cdot \frac{3}{5} = \frac{39}{70} = \frac{468}{840}$, sehingga $P = 468$.

Jawaban: 468

Nomor 4

Jika titik-titik potong kurva $y = (x+3)^2$ dengan garis $y = px+9$ adalah $(-3,0)$ dan (r,s) , nilai $p+r+s = \dots$

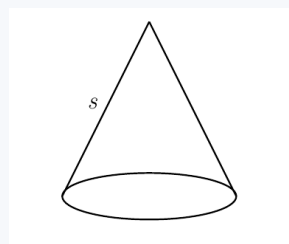
Pembahasan

Karena $(-3,0)$ pada garis $y = px+9$: $0 = p(-3) + 9$, sehingga $p = 3$. Garisnya $y = 3x+9$. Titik potong: $(x+3)^2 = 3x+9 \Rightarrow x^2+6x+9 = 3x+9 \Rightarrow x^2+3x = 0 \Rightarrow x(x+3) = 0$. Nilai $x = -3$ dan $x = 0$. Titik kedua: $r = 0$, $s = 3(0) + 9 = 9$. Maka $p+r+s = 3+0+9 = 12$.

Jawaban: 12

Nomor 5

Diberikan sebuah kerucut tegak seperti gambar berikut. Jika tinggi kerucut adalah $\sqrt{77}$ cm dan diameter kerucut adalah 4 cm, panjang garis pelukis s adalah $\dots$ cm.



$\sqrt{77}$ cm dan diameter kerucut

- (a) 9
- (b) 11
- (c) 13
- (d) 8
- (e) 10

Pembahasan

Pada kerucut tegak, garis pelukis s , tinggi t , dan jari-jari r membentuk segitiga siku-siku: $s^2 = t^2 + r^2$. Dengan $t = \sqrt{77}$ dan jari-jari $r = \frac{4}{2} = 2$, maka $s^2 = (\sqrt{77})^2 + 2^2 = 77 + 4 = 81$, sehingga $s = 9$ cm.

Jawaban: (a) 9

Nomor 6

Jika $y = \frac{3x+7}{x+9}$, maka $x = \dots$

- (a) $\frac{7-9y}{y-3}$
- (b) $\frac{7+9y}{y+3}$
- (c) $\frac{y+3}{9+7y}$
- (d) $\frac{y+3}{9-7y}$
- (e) $\frac{9-7y}{y-3}$

Pembahasan

Kalikan silang: $y(x+9) = 3x+7$, sehingga $yx+9y = 3x+7$. Kumpulkan suku x : $yx-3x = 7-9y$, sehingga $x(y-3) = 7-9y$. Jadi $x = \frac{7-9y}{y-3}$.

Jawaban: (a)

Nomor 7

Di antara sistem persamaan berikut, manakah yang mempunyai solusi $(x,y) = (2,3)$?

- (a) $2x + y = 7, \quad x - 2y = -4$
- (b) $2x + y = 6, \quad x - 2y = -4$
- (c) $2x + y = -4, \quad x - 2y = 7$
- (d) $2x + y = 6, \quad x - 2y = -3$
- (e) $2x + y = 7, \quad x - 2y = -3$

Pembahasan

Substitusikan $x = 2, y = 3$: $2x + y = 2(2) + 3 = 7$ dan $x - 2y = 2 - 6 = -4$. Jadi sistem yang cocok adalah $2x + y = 7$ dan $x - 2y = -4$.

Jawaban: (a)

Nomor 8

Misalkan $f(x) = a^{x+b}$ untuk suatu konstanta a dan b . Jika $f(1) = 3$ dan $f(3) = 18$, nilai $a^4 = \dots$

Pembahasan

Dari $f(1) = 3$: $a^{1+b} = 3$. Dari $f(3) = 18$: $a^{3+b} = 18$. Bagi: $\frac{a^{3+b}}{a^{1+b}} = \frac{18}{3}$, sehingga $a^2 = 6$. Yang ditanya $a^4 = (a^2)^2 = 6^2 = 36$.

Jawaban: 36

Nomor 9

Jika garis l mempunyai gradien $\frac{1}{5}$ dan melalui titik $P(7,3)$ dan $Q(k,5)$, nilai $k = \dots$

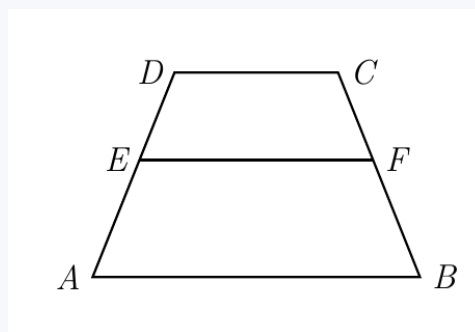
Pembahasan

Gradien $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$. Untuk $P(7,3)$ dan $Q(k,5)$: $\frac{5-3}{k-7} = \frac{1}{5}$, sehingga $\frac{2}{k-7} = \frac{1}{5}$. Kalikan silang: $10 = k - 7$, sehingga $k = 17$.

Jawaban: 17

Nomor 10

Perhatikan gambar berikut. Jika $AB = 13$, $CD = 5$, dan $EF = 10$ serta ketiganya sejajar, maka $AE : ED = \dots$



- (a) 3 : 5
- (b) 13 : 10
- (c) 8 : 5
- (d) 13 : 5
- (e) 10 : 5

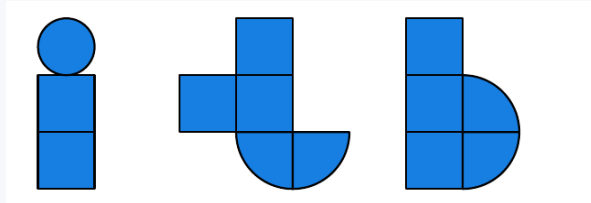
Pembahasan

Panjang ruas sejajar dalam trapesium berubah linear dari sisi atas ke sisi bawah. Misalkan posisi EF diukur dari CD menuju AB dengan fraksi $t = \frac{DE}{DA}$. Maka $EF = CD + t(AB - CD)$, sehingga $10 = 5 + t(13 - 5) = 5 + 8t$, jadi $t = \frac{5}{8}$. Artinya $\frac{DE}{DA} = \frac{5}{8}$. Karena $DA = DE + AE$, maka $DE : AE = 5 : 3$, sehingga $AE : ED = 3 : 5$.

Jawaban: (a) 3 : 5

Nomor 11

Perhatikan daerah yang diarsir berikut. Jika luas satu persegi kecil adalah lima, total luas daerah yang diarsir adalah ...



- (a) $200 + \frac{125}{4}\pi$
- (b) $20 + \frac{15}{2}\pi$
- (c) $200 + \frac{75}{2}\pi$
- (d) $40 + \frac{25}{4}\pi$
- (e) $40 + \frac{15}{2}\pi$

Pembahasan

Misalkan sisi persegi kecil s , dengan $s^2 = 5$. Terdapat 8 persegi kecil penuh yang diarsir: $8s^2 = 8(5) = 40$. Bagian kiri memuat satu lingkaran penuh berdiameter s (jari-jari $\frac{s}{2}$): $\pi \left(\frac{s}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}\pi s^2 = \frac{5}{4}\pi$. Bagian tengah memuat setengah lingkaran jari-jari s : $\frac{1}{2}\pi s^2 = \frac{5}{2}\pi$. Bagian kanan juga setengah lingkaran jari-jari s : $\frac{5}{2}\pi$. Total lengkung $\frac{5}{4}\pi + \frac{5}{2}\pi + \frac{5}{2}\pi = \frac{25}{4}\pi$. Jadi total luas $40 + \frac{25}{4}\pi$.

Jawaban: (d) $40 + \frac{25}{4}\pi$

Nomor 12

Jika $\int x^{2/6} dx = ax^b + C$ dan $a - b = \frac{p}{48}$, maka $p = \dots$

Pembahasan

Gunakan $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$. Karena $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$, $\int x^{1/3} dx = \frac{x^{4/3}}{4/3} + C = \frac{3}{4}x^{4/3} + C$. Maka $a = \frac{3}{4}$, $b = \frac{4}{3}$, sehingga $a - b = \frac{3}{4} - \frac{4}{3} = \frac{9-16}{12} = -\frac{7}{12}$. Dari $\frac{p}{48} = -\frac{7}{12}$, $p = -28$.

Jawaban: -28

Nomor 13

Suatu data berisi 20 bilangan dan memiliki rata-rata 42. Apabila n bilangan dengan rata-rata 35 ditambahkan, rata-rata dari data baru yang berisi $20 + n$ bilangan adalah 40. Nilai $n = \dots$

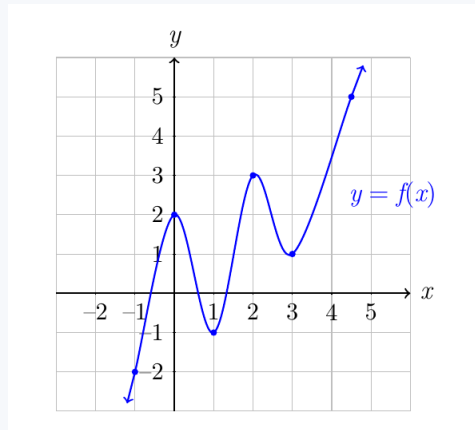
Pembahasan

Jumlah data = rata-rata $\times$ banyak data. Jumlah 20 bilangan awal = $20(42) = 840$. Jumlah n bilangan tambahan = $35n$. Setelah digabung, $\frac{840 + 35n}{20 + n} = 40$. Kalikan silang: $840 + 35n = 800 + 40n$, sehingga $40 = 5n$, jadi $n = 8$.

Jawaban: 8

Nomor 14

Diberikan grafik $y = f(x)$ seperti pada gambar. Jika $g(x) = f(x - 2) + 12$, maka $g(4) = \dots$



- (a) 15
- (b) 12
- (c) 16
- (d) 13
- (e) 14

Pembahasan

Karena $g(x) = f(x - 2) + 12$, maka $g(4) = f(4 - 2) + 12 = f(2) + 12$. Dari grafik, $f(2) = 3$. Jadi $g(4) = 3 + 12 = 15$.

Jawaban: (a) 15

Nomor 15

Jumlah dari 50 suku pertama dari barisan aritmetika dengan suku-suku $a_n = 4n + 7$, $n = 1, 2, 3, \dots$ adalah $\dots$

Pembahasan

$\sum_{n=1}^{50} (4n + 7) = 4 \sum_{n=1}^{50} n + 7 \sum_{n=1}^{50} 1$. Dengan $\sum_{n=1}^{50} n = \frac{50 \cdot 51}{2} = 1275$, diperoleh $4(1275) + 7(50) = 5100 + 350 = 5450$.

Jawaban: 5450

Nomor 16

Jika $f(x) = \frac{8}{x}$, maka $\frac{f(7+h) - f(7)}{h} = \dots$

- (a) $\frac{8}{7h - 49}$
- (b) $\frac{8}{7h + 49}$
- (c) $-\frac{8}{7h + 49}$
- (d) $\frac{8}{-7h + 49}$
- (e) $\frac{8}{7h + 7}$

Pembahasan

$\frac{f(7+h) - f(7)}{h} = \frac{\frac{8}{7+h} - \frac{8}{7}}{h}$. Samakan penyebut pembilang: $\frac{8}{7+h} - \frac{8}{7} = \frac{56 - 8(7+h)}{7(7+h)} = \frac{-8h}{7(7+h)}$. Maka hasilnya $\frac{-8h}{7(7+h)} \cdot \frac{1}{h} = -\frac{8}{7(7+h)} = -\frac{8}{7h + 49}$.

Jawaban: (c)

Nomor 17

Jika $\frac{1}{x+1} + \frac{8}{x^2+3} = \frac{x^2 + Fx + G}{x^3 + Cx^2 + Dx + E}$, maka $C + D + E + F + G = \dots$

- (a) 26
- (b) 29
- (c) 31
- (d) 27
- (e) 25

Pembahasan

Penyebut persekutuan $(x+1)(x^2+3)$. Maka $\frac{1}{x+1} + \frac{8}{x^2+3} = \frac{x^2 + 3 + 8(x+1)}{(x+1)(x^2+3)}$. Pembilang $x^2 + 8x + 11$ dan penyebut $x^3 + x^2 + 3x + 3$. Jadi $F = 8$, $G = 11$, $C = 1$, $D = 3$, $E = 3$. Maka $C + D + E + F + G = 1 + 3 + 3 + 8 + 11 = 26$.

Jawaban: (a) 26

Nomor 18

Jika $(x+y)^2 = 50$ dan $xy = 6$, maka $x^2 + y^2 = \dots$

- (a) 62
- (b) 38
- (c) 50
- (d) 44

(e) 56

Pembahasan

$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$, sehingga $x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy = 50 - 2(6) = 50 - 12 = 38$.

Jawaban: (b) 38

Nomor 19

Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan $\frac{5}{2} \leq \frac{6-x}{2} < 6$ adalah ...

- (a) $\{x \mid -1 < x \leq 6\}$
- (b) $\{x \mid -6 < x \leq 1\}$
- (c) $\{x \mid -1 \leq x < 6\}$
- (d) $\{x \mid -6 \leq x < 1\}$
- (e) $\{x \mid 1 \leq x < 6\}$

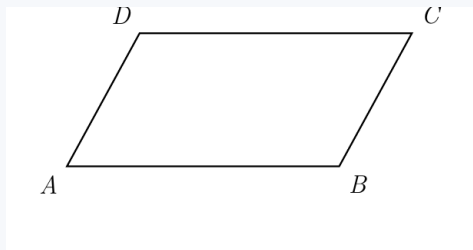
Pembahasan

Kalikan seluruh ruas dengan 2 (positif, arah tetap): $5 \leq 6 - x < 12$. Dari bagian kiri, $5 \leq 6 - x \Rightarrow x \leq 1$. Dari bagian kanan, $6 - x < 12 \Rightarrow x > -6$. Gabungan: $-6 < x \leq 1$.

Jawaban: (b) $\{x \mid -6 < x \leq 1\}$

Nomor 20

Misalkan $ABCD$ adalah jajargenjang dengan keliling 34. Jika luas $ABCD$ adalah 33 dan $BC = 6$, jarak titik D ke garis AB adalah ...



- (a) 11
- (b) 12
- (c) 6
- (d) 9
- (e) 3

Pembahasan

Keliling jajargenjang $K = 2(AB + BC)$. Dengan $K = 34$, $BC = 6$: $2(AB + 6) = 34$, sehingga $AB = 11$. Luas jajargenjang $L = \text{alas} \times \text{tinggi}$. Dengan alas $AB = 11$ dan luas 33, jarak D ke AB adalah tinggi: $33 = 11h$, sehingga $h = 3$.

Jawaban: (e) 3

Nomor 21

Persamaan garis singgung kurva $y = 5(x - 1)^8$ pada $x = 2$ adalah ...

- (a) $y + 80 = 40x$
- (b) $y + 80 = 5x$
- (c) Tidak ada yang benar
- (d) $y + 75 = 5x$
- (e) $y + 75 = 40x$

Pembahasan

Nilai fungsi di $x = 2$: $y = 5(2-1)^8 = 5$. Turunan $y' = 5 \cdot 8(x-1)^7 = 40(x-1)^7$, sehingga gradien $y'(2) = 40(1)^7 = 40$. Garis singgung melalui $(2,5)$ dengan gradien 40: $y - 5 = 40(x - 2) \Rightarrow y - 5 = 40x - 80 \Rightarrow y + 75 = 40x$.

Jawaban: (e) $y + 75 = 40x$

Nomor 22

Misalkan g adalah fungsi yang dapat diturunkan dan didefinisikan $f(x) = 2x \cdot g(x)$. Jika $g(2) = 2$ dan $g'(2) = 6$, maka $f'(2) = \dots$

Pembahasan

Gunakan aturan hasil kali $(uv)' = u'v + uv'$ dengan $u = 2x$, $v = g(x)$: $f'(x) = 2g(x) + 2xg'(x)$. Substitusi $x = 2$: $f'(2) = 2g(2) + 2(2)g'(2) = 2(2) + 4(6) = 4 + 24 = 28$.

Jawaban: 28

Nomor 23

Jika $z : y = 2 : 3$ dan $z^2 = \frac{1}{6}$, maka $y^2 = \dots$

- (a) $\frac{3}{12}$
- (b) $\frac{2}{18}$
- (c) $\frac{1}{6}$
- (d) $\frac{4}{54}$
- (e) $\frac{9}{24}$

Pembahasan

Dari $z : y = 2 : 3$, $\frac{z}{y} = \frac{2}{3}$, sehingga $y = \frac{3}{2}z$. Kuadratkan: $y^2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2 z^2 = \frac{9}{4}z^2$. Karena $z^2 = \frac{1}{6}$, $y^2 = \frac{9}{4} \cdot \frac{1}{6} = \frac{9}{24}$.

Jawaban: (e) $\frac{9}{24}$

Nomor 24

Titik-titik di bawah ini yang **tidak** dilalui oleh garis $x + 3y = 12$ adalah ...

- (a) (6,1)
- (b) (0,4)
- (c) (12,0)
- (d) (-3,5)
- (e) (3,3)

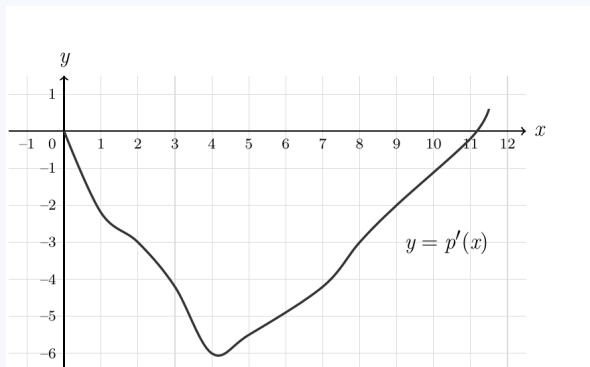
Pembahasan

Suatu titik dilalui garis jika koordinatnya memenuhi persamaan. Untuk (6,1), $x + 3y = 6 + 3(1) = 9 \neq 12$, sehingga tidak dilalui. Titik lain memenuhi: $0 + 3(4) = 12$, $12 + 3(0) = 12$, $-3 + 3(5) = 12$, $3 + 3(3) = 12$.

Jawaban: (a) (6,1)

Nomor 25

Misalkan $p(x)$ adalah fungsi bernilai positif yang grafik turunannya $y = p'(x)$ sebagai berikut. Jika interval terbesar sehingga $f(x) = \sqrt{p(x) + 3x + 1}$ turun adalah interval (k,l) , maka $l - k = \dots$

**Pembahasan**

Suatu fungsi turun pada interval ketika turunannya negatif. Untuk $f(x) = \sqrt{p(x) + 3x + 1}$, $f'(x) = \frac{p'(x) + 3}{2\sqrt{p(x) + 3x + 1}}$. Penyebut positif, sehingga tanda $f'(x)$ ditentukan oleh $p'(x) + 3$.

Agar f turun, $p'(x) + 3 < 0 \Leftrightarrow p'(x) < -3$. Dari grafik $y = p'(x)$, kurva berada di bawah garis $y = -3$ pada interval $(2,8)$. Maka $k = 2$, $l = 8$, sehingga $l - k = 6$.

Jawaban: 6

Nomor 26

Jika $a > 0$ dan $\lim_{x \rightarrow \pi/a} \frac{1 - \cos(ax - \pi)}{(x - \frac{\pi}{a})^2} = 8$, maka $a^2 + a = \dots$

Pembahasan

Gunakan limit dasar $1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2}$ untuk $u \rightarrow 0$. Saat $x \rightarrow \frac{\pi}{a}$, $u = ax - \pi = a \left(x - \frac{\pi}{a}\right) \rightarrow 0$. Maka $1 - \cos(ax - \pi) \sim \frac{a^2 \left(x - \frac{\pi}{a}\right)^2}{2}$, sehingga limitnya $\frac{a^2}{2}$. Karena bernilai 8, $\frac{a^2}{2} = 8 \Rightarrow a^2 = 16$. Karena $a > 0$, $a = 4$. Jadi $a^2 + a = 16 + 4 = 20$.

Jawaban: 20

Nomor 27

Diketahui $f(x) = \log_2 x$ untuk $x > 0$. Nilai dari $2f(4x) - f\left(\frac{2}{x^2}\right)$ adalah ...

- (a) $f(8) + f(x^4)$
- (b) $f(8) - f(x^4)$
- (c) $2f(2) + f(x^4)$
- (d) $f(4) \times f(x^2)$
- (e) $f(2) + f(x^3)$

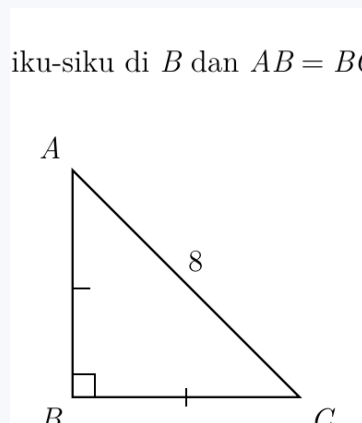
Pembahasan

Bentuknya $2\log_2(4x) - \log_2\left(\frac{2}{x^2}\right)$. Gunakan $2\log_2 A = \log_2 A^2$: $2\log_2(4x) = \log_2(16x^2)$. Maka $\log_2(16x^2) - \log_2\left(\frac{2}{x^2}\right) = \log_2\left(\frac{16x^2}{2/x^2}\right) = \log_2(8x^4) = \log_2 8 + \log_2 x^4 = f(8) + f(x^4)$.

Jawaban: (a)

Nomor 28

Diketahui segitiga ABC siku-siku di B dan $AB = BC$. Jika panjang $AC = 8$, luas segitiga ABC adalah ...



- (a) 18
- (b) 22
- (c) 16
- (d) 20
- (e) 32

Pembahasan

Segitiga siku-siku sama kaki dengan $AB = BC = s$. Sisi miring $AC = s\sqrt{2}$. Dari $s\sqrt{2} = 8$, $s = \frac{8}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2}$. Luas $L = \frac{1}{2}AB \cdot BC = \frac{1}{2}s^2 = \frac{1}{2}(4\sqrt{2})^2 = \frac{1}{2}(32) = 16$.

Jawaban: (c) 16

Nomor 29

Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan $\left|\frac{x}{3} - 9\right| \leq 1$ adalah $\{x \mid A \leq x \leq B\}$. Nilai $A + B = \dots$

- (a) 54
- (b) 30
- (c) -18
- (d) 0
- (e) 78

Pembahasan

$|u| \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq u \leq 1$. Dengan $u = \frac{x}{3} - 9$: $-1 \leq \frac{x}{3} - 9 \leq 1$. Tambahkan 9: $8 \leq \frac{x}{3} \leq 10$. Kalikan 3: $24 \leq x \leq 30$. Jadi $A = 24$, $B = 30$, sehingga $A + B = 54$.

Jawaban: (a) 54

Nomor 30

Jumlah semua nilai n yang memenuhi persamaan $\log_9(89 - n^2) = \log_3(n + 3)$ adalah $\dots$

Pembahasan

Syarat domain $89 - n^2 > 0$ dan $n + 3 > 0$. Karena $9 = 3^2$, $\log_9 A = \frac{1}{2} \log_3 A$. Maka $\frac{1}{2} \log_3(89 - n^2) = \log_3(n + 3)$, sehingga $\log_3(89 - n^2) = 2 \log_3(n + 3) = \log_3((n + 3)^2)$. Karena basis sama dan argumen positif, $89 - n^2 = (n + 3)^2 = n^2 + 6n + 9$, sehingga $2n^2 + 6n - 80 = 0 \Rightarrow n^2 + 3n - 40 = 0 \Rightarrow (n - 5)(n + 8) = 0$. Maka $n = 5$ atau $n = -8$. Syarat $n + 3 > 0$ menolak $n = -8$, sehingga hanya $n = 5$ yang valid.

Jawaban: 5

Nomor 31

Persamaan garis singgung pada grafik $y = 2x^3 - 3x^2 + 11$ di titik $P(-1, q)$ adalah $\dots$

- (a) $y = 12x + 18$
- (b) $y = 17x - 12$
- (c) $y = -18x + 12$
- (d) $y = -12x + 17$
- (e) $y = 12x + 17$

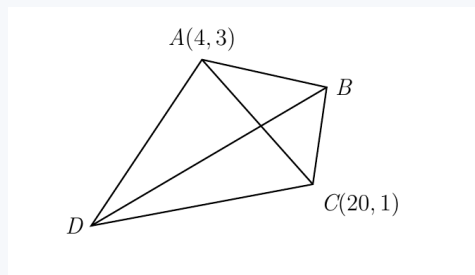
Pembahasan

Untuk $x = -1$, $q = 2(-1)^3 - 3(-1)^2 + 11 = -2 - 3 + 11 = 6$, jadi titik singgung $(-1, 6)$. Turunan $y' = 6x^2 - 6x$, gradien $y'(-1) = 6(1) - 6(-1) = 12$. Garis singgung: $y - 6 = 12(x + 1) \Rightarrow y - 6 = 12x + 12 \Rightarrow y = 12x + 18$.

Jawaban: (a)

Nomor 32

Gambar berikut menunjukkan layang-layang $ABCD$ dengan titik $A(4, 3)$ dan $C(20, 1)$. Diagonal BD merupakan sumbu simetri layang-layang. Jika persamaan garis BD adalah $y = mx + c$, maka nilai $m + c = \dots$

**Pembahasan**

Pada layang-layang, diagonal sumbu simetri tegak lurus dan membagi dua diagonal lainnya. Gradien $AC = \frac{1-3}{20-4} = -\frac{1}{8}$. Karena $BD \perp AC$, gradien BD adalah kebalikan negatif: $m = 8$. Titik tengah AC : $(\frac{4+20}{2}, \frac{3+1}{2}) = (12, 2)$. Garis BD melalui $(12, 2)$ dengan gradien 8: $y - 2 = 8(x - 12) \Rightarrow y = 8x - 94$. Jadi $m = 8$, $c = -94$, sehingga $m + c = -86$.

Jawaban: -86

Nomor 33

Diketahui $\int_0^2 5(3a + bx) dx = \int_0^2 8x^2(3a + bx) dx = 40$. Nilai $a - b = \dots$

Pembahasan

Integral pertama: $\int_0^2 5(3a + bx) dx = 5 [3ax + \frac{b}{2}x^2]_0^2 = 5(6a + 2b) = 40$, sehingga $3a + b = 4$ (1). Integral kedua: $\int_0^2 8x^2(3a + bx) dx = \int_0^2 (24ax^2 + 8bx^3) dx = 24a \cdot \frac{8}{3} + 8b \cdot 4 = 64a + 32b = 40$, sehingga $8a + 4b = 5$ (2). Dari (1), $b = 4 - 3a$; substitusi ke (2): $8a + 4(4 - 3a) = 5 \Rightarrow 8a + 16 - 12a = 5 \Rightarrow -4a = -11 \Rightarrow a = \frac{11}{4}$. Maka $b = 4 - 3(\frac{11}{4}) = -\frac{17}{4}$. Jadi $a - b = \frac{11}{4} + \frac{17}{4} = \frac{28}{4} = 7$.

Jawaban: 7

Nomor 34

Diberikan dua titik $P(24, 7)$ dan $A(28, 9)$. Titik A diputar dengan pusat P sebesar 90° berlawanan arah jarum jam, kemudian hasilnya dicerminkan terhadap sumbu- x . Jika bayangan akhirnya adalah titik $B(a, b)$, maka nilai $a + b = \dots$

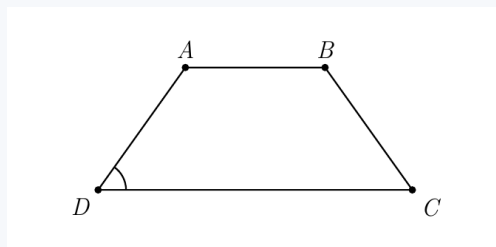
Pembahasan

Vektor dari P ke A : $\vec{PA} = (28 - 24, 9 - 7) = (4, 2)$. Rotasi 90° berlawanan arah jarum jam: $(u, v) \mapsto (-v, u)$, sehingga $(4, 2) \mapsto (-2, 4)$. Hasil rotasi terhadap P : $(24, 7) + (-2, 4) = (22, 11)$. Pencerminan terhadap sumbu- x : $(x, y) \mapsto (x, -y)$, sehingga $(22, 11) \mapsto (22, -11)$. Jadi $B(22, -11)$ dan $a + b = 22 + (-11) = 11$.

Jawaban: 11

Nomor 35

Gambar berikut menunjukkan sebuah trapesium sama kaki dengan AB sejajar CD dan $|AB| < |CD|$. Misalkan K adalah keliling trapesium. Jika $|AD| = 15$, $\sin \angle ADC = \frac{4}{5}$, dan $K = 78$, maka luas trapesium adalah $L = \dots$

**Pembahasan**

Karena trapesium sama kaki, $AD = BC = 15$. Tinggi trapesium $h = AD \cdot \sin \angle ADC = 15 \cdot \frac{4}{5} = 12$. Komponen horizontal kaki AD adalah $\sqrt{15^2 - 12^2} = \sqrt{225 - 144} = 9$. Karena sama kaki, $CD - AB = 2(9) = 18$. Keliling $K = AB + BC + CD + AD$, dengan $K = 78$, $AD = BC = 15$: $AB + CD + 30 = 78$, sehingga $AB + CD = 48$. Dari $CD - AB = 18$ dan $AB + CD = 48$, diperoleh $CD = 33$, $AB = 15$. Luas $L = \frac{1}{2}(AB + CD)h = \frac{1}{2}(15 + 33)(12) = 24 \cdot 12 = 288$.

Jawaban: 288

Nomor 36

Misalkan $R_{P,\theta}$ menyatakan rotasi terhadap titik P sebesar sudut θ . Diketahui lingkaran C dengan persamaan $x^2 - 6x + y^2 - 2y + 6 = 0$. Jika $R_{(3,-4),\pi/2}(C)$ adalah lingkaran yang berpusat di titik (k, l) , maka nilai $k = \dots$ dan $l = \dots$

Pembahasan

Rotasi memindahkan pusat lingkaran, jari-jari tetap. Lengkapi kuadrat: $x^2 - 6x + y^2 - 2y + 6 = 0 \Rightarrow (x - 3)^2 - 9 + (y - 1)^2 - 1 + 6 = 0 \Rightarrow (x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 4$. Pusat awal $(3, 1)$. Pusat rotasi $R = (3, -4)$. Vektor dari R ke pusat lingkaran: $(3, 1) - (3, -4) = (0, 5)$. Rotasi $\frac{\pi}{2}$ berlawanan arah jarum jam: $(u, v) \mapsto (-v, u)$, sehingga $(0, 5) \mapsto (-5, 0)$. Tambahkan kembali pusat rotasi: $(3, -4) + (-5, 0) = (-2, -4)$. Jadi $k = -2$, $l = -4$.

Jawaban: $k = -2$ dan $l = -4$

Nomor 37

Jika $\int (3x^4 - 2x^3) dx = \frac{1}{60}(ax^b + cx^d) + C$, maka nilai $a - b + c - d = \dots$

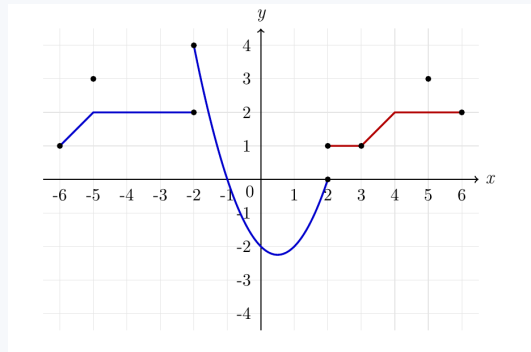
Pembahasan

Integralkan tiap suku: $\int (3x^4 - 2x^3) dx = \frac{3}{5}x^5 - \frac{1}{2}x^4 + C$. Agar berbentuk $\frac{1}{60}(ax^b + cx^d)$, tulis koefisien berpenyebut 60: $\frac{3}{5}x^5 = \frac{36}{60}x^5$, $-\frac{1}{2}x^4 = -\frac{30}{60}x^4$. Jadi $\frac{1}{60}(36x^5 - 30x^4)$, sehingga $a = 36$, $b = 5$, $c = -30$, $d = 4$. Maka $a - b + c - d = 36 - 5 - 30 - 4 = -3$.

Jawaban: -3

Nomor 38

Grafik fungsi $f(x)$ diberikan sebagai berikut. Pernyataan yang benar tentang fungsi $f(x)$ adalah ...



- (a) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 2$
- (b) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 0$
- (c) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 0$
- (d) $f(5) = 2$
- (e) $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = 3$

Pembahasan

Pada $x = -2$, dari kiri grafik mendekati 2 dan dari kanan mendekati 4, sehingga limitnya tidak ada; (a) salah. Pada $x = 2$ dari kiri, grafik biru mendekati $(2, 0)$, sehingga $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 0$; (b) benar. Dari kanan menuju 2, grafik merah pada nilai 1, sehingga $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$, bukan 0; (c) salah. Pada $x = 5$ terdapat titik di $y = 3$, sehingga $f(5) = 3$, bukan 2; (d) salah. Nilai grafik di sekitar $x = 5$ mengikuti ruas $y = 2$, sehingga $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = 2$, bukan 3; (e) salah.

Jawaban: (b)

Nomor 39

Jika a , b , dan c adalah bilangan bulat sehingga $\frac{2^a \cdot 3^b \cdot 5^c}{12^a \cdot 10^b} = \frac{20}{1}$, maka nilai $a + b + c = \dots$

- (a) -2
- (b) -1
- (c) 0
- (d) 1
- (e) 2

Pembahasan

Faktorkan penyebut: $12^a = 2^{2a}3^a$, $10^b = 2^b5^b$. Maka ruas kiri $\frac{2^a3^b5^c}{2^{2a}3^a2^b5^b} = 2^{-a-b}3^{b-a}5^{c-b} = 20 = 2^2 \cdot 5^1$. Penyamaan pangkat prima: $-a - b = 2$, $b - a = 0$, $c - b = 1$. Dari $b = a$ dan $-2a = 2$, $a = -1$, sehingga $b = -1$ dan $c = 0$. Maka $a + b + c = -1 - 1 + 0 = -2$.

Jawaban: (a) -2

Nomor 40

Diketahui $f(x) = \begin{cases} x + 3, & x < 0 \\ x^2 - 4x + 5, & 0 \leq x \leq 3 \\ 2x - 4, & x > 3 \end{cases}$. Banyak bilangan bulat x dengan $-3 \leq x \leq 6$ yang memenuhi $f(f(x)) = 2$ adalah ...

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3
- (e) 4

Pembahasan

Cari dahulu masukan t yang membuat $f(t) = 2$. Untuk $t < 0$: $t + 3 = 2 \Rightarrow t = -1$ (valid). Untuk $0 \leq t \leq 3$: $t^2 - 4t + 5 = 2 \Rightarrow t^2 - 4t + 3 = 0 \Rightarrow (t - 1)(t - 3) = 0$, jadi $t = 1$ atau $t = 3$ (keduanya valid). Untuk $t > 3$: $2t - 4 = 2 \Rightarrow t = 3$ (tidak valid). Jadi $f(x) \in \{-1, 1, 3\}$. Uji $x = -3, \dots, 6$: nilai $f(x)$ berturut 0, 1, 2, 5, 2, 1, 2, 4, 6, 8. Nilai yang termasuk $\{-1, 1, 3\}$ terjadi pada $x = -2$ dan $x = 2$. Jadi ada 2 bilangan bulat.

Jawaban: (c) 2

Nomor 41

Domain fungsi $g(x) = \frac{\sqrt{(x^2 - 5x + 6)(x - 1)}}{x^2 - 4x + 3}$ adalah ...

- (a) $(-\infty, 1) \cup [2, 3)$
- (b) $(1, 2] \cup (3, \infty)$
- (c) $[1, 2] \cup [3, \infty)$
- (d) $(1, 3) \cup \{2\}$
- (e) $(1, \infty) \cup \{3\}$

Pembahasan

Bagian di dalam akar tidak negatif: $(x^2 - 5x + 6)(x - 1) = (x - 2)(x - 3)(x - 1) \geq 0$, terpenuhi pada $[1, 2] \cup [3, \infty)$. Penyebut tidak nol: $x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3) \neq 0$, sehingga $x \neq 1$ dan $x \neq 3$. Akibatnya domain $(1, 2] \cup (3, \infty)$.

Jawaban: (b)

Nomor 42

Diketahui $f(1) = 2$ dan $f'(1) = -3$. Jika $h(x) = x^2 f\left(\frac{1}{x}\right)$, maka nilai $h'(1)$ adalah ...

- (a) 3
- (b) 5
- (c) 6
- (d) 7
- (e) 8

Pembahasan

Gunakan aturan hasil kali dan rantai: $h'(x) = 2xf\left(\frac{1}{x}\right) + x^2 f'\left(\frac{1}{x}\right)\left(-\frac{1}{x^2}\right) = 2xf\left(\frac{1}{x}\right) - f'\left(\frac{1}{x}\right)$.
Substitusi $x = 1$: $h'(1) = 2(1)f(1) - f'(1) = 2(2) - (-3) = 4 + 3 = 7$.

Jawaban: (d) 7

Nomor 43

Diketahui $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 1}{x - 1}, & x < 1 \\ k, & x = 1 \\ ax + b, & x > 1 \end{cases}$. Jika f kontinu dan turunan kiri di $x = 1$ sama dengan

dua kali turunan kanan di $x = 1$, maka nilai $k + a + b$ adalah ...

- (a) 4
- (b) 5
- (c) 6
- (d) 7
- (e) 8

Pembahasan

Untuk $x < 1$, $\frac{x^3 - 1}{x - 1} = x^2 + x + 1$. Agar kontinu di $x = 1$, $k = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + x + 1) = 3$.
Limit kanan $a + b = 3$ (1). Turunan kiri $2x + 1$ bernilai $2(1) + 1 = 3$ di $x = 1$. Turunan kanan adalah a . Diketahui turunan kiri = $2 \times$ turunan kanan: $3 = 2a$, sehingga $a = \frac{3}{2}$. Dari (1), $b = 3 - \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$. Jadi $k + a + b = 3 + \frac{3}{2} + \frac{3}{2} = 6$.

Jawaban: (c) 6

Nomor 44

Diketahui $H(x) = \int_0^{x^2+1} g(t) dt$, $g(2) = 5$, dan $g'(2) = -1$. Nilai $H''(1)$ adalah ...

- (a) 2
- (b) 4
- (c) 6
- (d) 8

(e) 10

Pembahasan

Dengan Teorema Dasar Kalkulus dan aturan rantai, $H'(x) = g(x^2 + 1) \cdot 2x$. Turunkan lagi: $H''(x) = 2g(x^2 + 1) + 2x \cdot g'(x^2 + 1) \cdot 2x = 2g(x^2 + 1) + 4x^2 g'(x^2 + 1)$. Untuk $x = 1$, batas atas $1^2 + 1 = 2$, sehingga $H''(1) = 2g(2) + 4g'(2) = 2(5) + 4(-1) = 10 - 4 = 6$.

Jawaban: (c) 6**Nomor 45**

Jika $\sqrt{23 - 6\sqrt{10}} = \sqrt{a} - \sqrt{b}$, dengan a dan b bilangan bulat positif serta $a > b$, maka nilai $a + b$ adalah ...

- (a) 17
- (b) 19
- (c) 21
- (d) 23
- (e) 25

Pembahasan

Kuadratkan ruas kanan: $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = a + b - 2\sqrt{ab}$. Maka $23 - 6\sqrt{10} = a + b - 2\sqrt{ab}$. Samakan: $a + b = 23$ dan $2\sqrt{ab} = 6\sqrt{10}$, sehingga $\sqrt{ab} = 3\sqrt{10}$ dan $ab = 90$. Bilangan bulat positif dengan jumlah 23 dan hasil kali 90 adalah 18 dan 5. Karena $a > b$, $a = 18$, $b = 5$. Nilai yang diminta $a + b = 23$.

Jawaban: (d) 23**Nomor 46**

Jika $\sin(\pi x) = \cos(2\pi x)$ dan $0 < x < \frac{1}{2}$, maka nilai $\cos\left(\frac{\pi}{4} - \pi x\right)$ adalah ...

- (a) $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$
- (b) $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$
- (c) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- (d) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- (e) $\frac{1}{2}$

Pembahasan

Misalkan $\theta = \pi x$, dengan $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$. Persamaan menjadi $\sin \theta = \cos 2\theta = 1 - 2\sin^2 \theta$. Misalkan $s = \sin \theta$: $2s^2 + s - 1 = 0 \Rightarrow (2s - 1)(s + 1) = 0$. Karena $\sin \theta > 0$, $s = \frac{1}{2}$, sehingga $\theta = \frac{\pi}{6}$, jadi $x = \frac{1}{6}$. Maka $\cos\left(\frac{\pi}{4} - \pi x\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}\right) = \cos \frac{\pi}{12} = \cos(45^\circ - 30^\circ) =$

$$\cos 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$$

Jawaban: (a)

Nomor 47

Diketahui kurva parametrik $\begin{cases} x = t^2 + t \\ y = t^3 - 3t \end{cases}$. Nilai $\frac{d^2y}{dx^2}$ saat $t = 1$ adalah ...

- (a) $\frac{1}{3}$
- (b) $\frac{1}{2}$
- (c) $\frac{2}{3}$
- (d) 1
- (e) $\frac{4}{3}$

Pembahasan

$\frac{dx}{dt} = 2t + 1$, $\frac{dy}{dt} = 3t^2 - 3$, sehingga $\frac{dy}{dx} = \frac{3t^2 - 3}{2t + 1}$. Turunan kedua $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx/dt}$.
 Hitung $\frac{d}{dt}\left(\frac{3t^2 - 3}{2t + 1}\right) = \frac{6t(2t + 1) - 2(3t^2 - 3)}{(2t + 1)^2} = \frac{6t^2 + 6t + 6}{(2t + 1)^2} = \frac{6(t^2 + t + 1)}{(2t + 1)^2}$. Maka
 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{6(t^2 + t + 1)}{(2t + 1)^3}$. Untuk $t = 1$: $\frac{6(3)}{3^3} = \frac{18}{27} = \frac{2}{3}$.

Jawaban: (c) $\frac{2}{3}$

Nomor 48

Himpunan nilai a yang menyebabkan sistem $\begin{cases} x^2 + 2xy = 3 \\ x + y = a \end{cases}$ memiliki dua solusi real berbeda untuk x adalah ...

- (a) $a < -\sqrt{3}$ atau $a > \sqrt{3}$
- (b) $-\sqrt{3} \leq a \leq \sqrt{3}$
- (c) $a \neq -\sqrt{3}$ dan $a \neq \sqrt{3}$
- (d) semua bilangan real a
- (e) hanya $a = -\sqrt{3}$ atau $a = \sqrt{3}$

Pembahasan

Dari persamaan kedua, $y = a - x$. Substitusi: $x^2 + 2x(a - x) = 3 \Rightarrow x^2 + 2ax - 2x^2 = 3 \Rightarrow -x^2 + 2ax - 3 = 0$, atau $x^2 - 2ax + 3 = 0$. Agar memiliki dua solusi real berbeda, diskriminan positif: $\Delta = (-2a)^2 - 4(1)(3) = 4a^2 - 12 > 0$, sehingga $a^2 > 3 \Leftrightarrow |a| > \sqrt{3}$. Jadi $a < -\sqrt{3}$ atau $a > \sqrt{3}$.

Jawaban: (a)

Nomor 49

Jika a dan b bilangan real serta $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 + \frac{1}{x}} - \sqrt{ax + b}}{x - 1} = L$ dengan limit berhingga, maka nilai $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^4 + \frac{1}{x^2}} - \sqrt{ax^2 + b}}{x - 1}$ adalah ...

- (a) $\frac{L}{2}$
- (b) L
- (c) $2L$
- (d) $3L$
- (e) $4L$

Pembahasan

Agar limit pertama berhingga, pembilang menuju 0 saat $x \rightarrow 1$: $\sqrt{1+1} - \sqrt{a+b} = 0$, sehingga $a+b=2$. Karena pembilang nol di $x=1$, limit pertama sama dengan selisih turunan: $L = A'(1) - B'(1)$ dengan $A(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{x}}$, $B(x) = \sqrt{ax+b}$. $A'(1) = \frac{2-1}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$, $B'(1) = \frac{a}{2\sqrt{2}}$, sehingga $L = \frac{1-a}{2\sqrt{2}}$.

Untuk limit kedua dengan $C(x) = \sqrt{x^4 + \frac{1}{x^2}}$, $D(x) = \sqrt{ax^2+b}$: $C'(1) = \frac{4-2}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $D'(1) = \frac{2a}{2\sqrt{2}} = \frac{a}{\sqrt{2}}$, sehingga limit kedua $= \frac{1-a}{\sqrt{2}} = 2 \cdot \frac{1-a}{2\sqrt{2}} = 2L$.

Jawaban: (c) $2L$

Nomor 50

Banyak bilangan bulat k sehingga polinom $p_k(x) = x^3 - 3x + k$ memiliki tiga akar real berlainan adalah ...

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4
- (e) 5

Pembahasan

Untuk kubik $p_k(x) = x^3 - 3x + k$, tiga akar real berlainan terjadi jika nilai maksimum lokal positif dan minimum lokal negatif. Turunan $p'_k(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$, titik kritis $x = -1$ dan $x = 1$. Nilai $p_k(-1) = -1 + 3 + k = k + 2$ dan $p_k(1) = 1 - 3 + k = k - 2$. Syarat $p_k(-1) > 0$ dan $p_k(1) < 0$: $k + 2 > 0 \Rightarrow k > -2$ dan $k - 2 < 0 \Rightarrow k < 2$. Gabungan $-2 < k < 2$, sehingga $k = -1, 0, 1$, yaitu 3 nilai.

Jawaban: (c) 3

Daftar Jawaban Singkat

No.	Jawaban	No.	Jawaban
1	(e)	26	20
2	(d) dan (e)	27	(a)
3	468	28	(c)
4	12	29	(a)
5	(a)	30	5
6	(a)	31	(a)
7	(a)	32	-86
8	36	33	7
9	17	34	11
10	(a)	35	288
11	(d)	36	$k = -2, l = -4$
12	-28	37	-3
13	8	38	(b)
14	(a)	39	(a)
15	5450	40	(c)
16	(c)	41	(b)
17	(a)	42	(d)
18	(b)	43	(c)
19	(b)	44	(c)
20	(e)	45	(d)
21	(e)	46	(a)
22	28	47	(c)
23	(e)	48	(a)
24	(a)	49	(c)
25	6	50	(c)